

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Facultad de Medicina Hipólito Unanue

**ANEXOS: MATRIZ DE CONSISTENCIA,
INTRUMENTOS, VALIDEZ Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO.**

Dr. Glenn Lozano Zanelly

Doctor en Medicina y en Educación

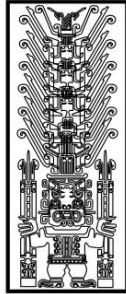
Maestro en Investigación y Docencia Universitaria

Docente Investigador RENACYT

Email: glozano@unfv.edu.pe

Cel: 9980-37569

Lima-Peru 2024



Universidad Nacional
Federico Villarreal

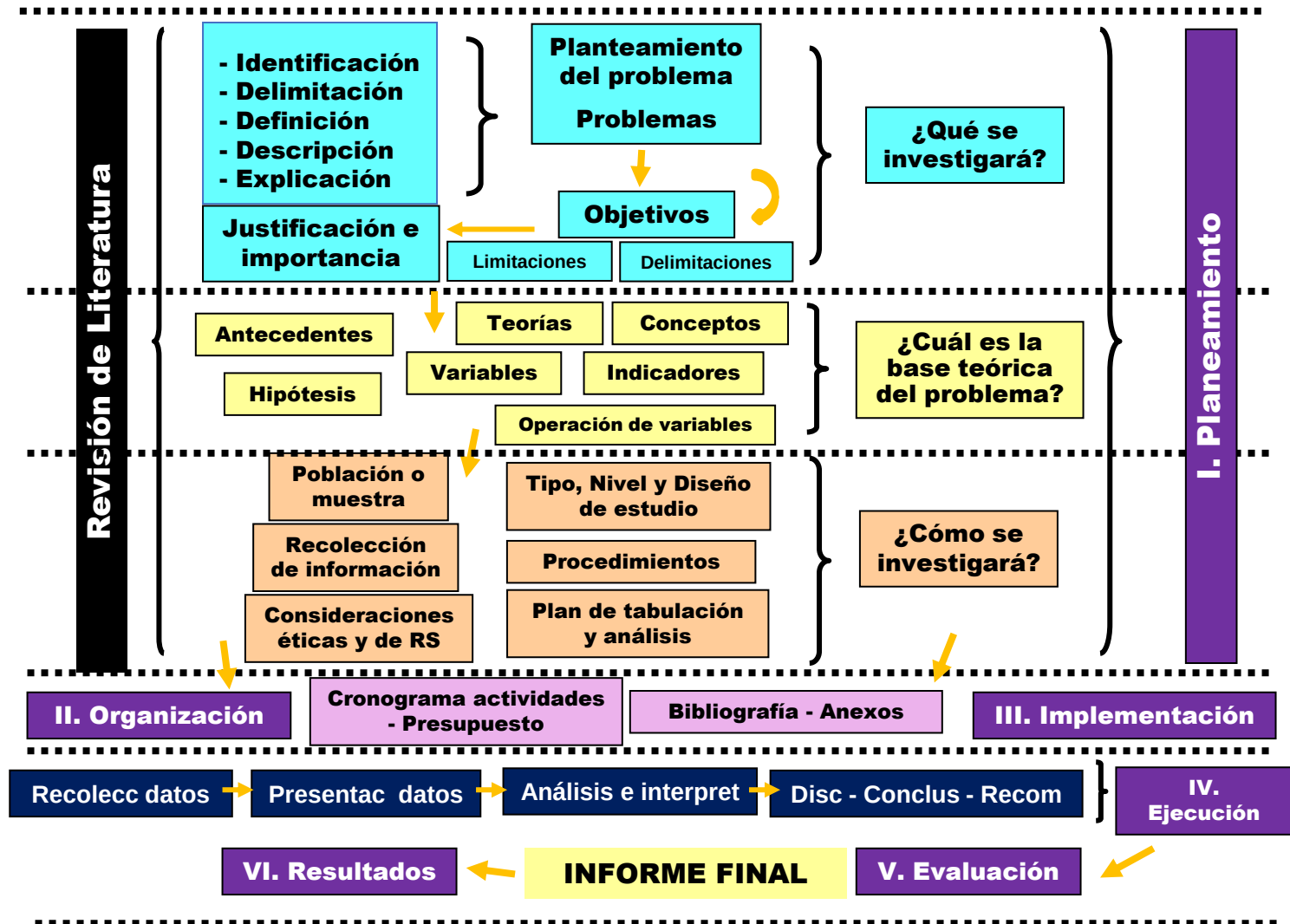
Facultad de Medicina Hipólito Unanue

REFLEXIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA

Año Académico 2024-I



EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN





Semana 14 y 15

ANEXOS: Matriz de

consistencia,

consentimiento

informado.

Dr. Glenn Lozano Zanelly

Doctor en Medicina Humana

Maestro en Investigación y Docencia
Universitaria

Docente Investigador RENACYT

Email: glozano@unfv.edu.pe

Cel: 9980-37569





Competencias

Conoce los anexos, los utiliza adecuadamente y valora su importancia en la elaboración y diseño del Plan de Tesis





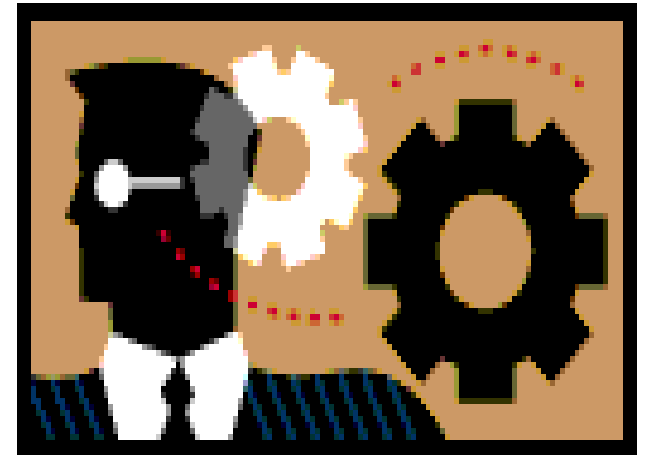
ANEXOS: MATRIZ DE CONSISTENCIA, INSTRUMENTOS, CONSENTIMIENTO INFORMADO





ANEXOS

- Se incluyen la **matriz de consistencia**, **instrumentos de investigación**: **guías de entrevistas**, **cuestionarios**, cuadros estadísticos, croquis, ilustraciones, fotografías, gráficos, u otro tipo de material. **Ficha de validez y confiabilidad y consentimiento informado**





Raúl Tafur P. (1995: 194) indica:

Es un instrumento que elabora el investigador cuando expresa las **concordancias o secuencias** entre cada una de las partes y subpartes en forma horizontal y vertical.

Es importante porque permite **observar la lógica interna** de la propuesta, para luego validar o corregir en dicha matriz de consistencia, que haya **solidez, cohesión o firmeza** en las distintas partes, es importante para el investigador y para quienes lo evalúan.

La matriz de consistencia debe tener los siguientes elementos: problemas, objetivos, hipótesis, variables, indicadores y métodos-técnicas.



CARACTERÍSTICAS

- Es un instrumento de **ponderación**
- Presenta una **visión panorámica** de los principales elementos del proyecto de investigación.
- Es un documento que se elabora **después de terminar el diseño** y elaboración del proyecto de investigación.
- Necesariamente debe considerar el **título, el problema, los objetivos y la hipótesis específicos**.
- Los problemas, objetivos e hipótesis, tanto generales como específicos deben poseer un código.





**Consta de filas y columnas
el numero varía según la propuesta de
cada autor**

TITULO	PROBLEMA GENERAL Y ESPECIFI- COS	OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFI- COS	HIPOTESIS GENERAL Y ESPECIFI- CAS	VARIA- BLES E INDICA- DORES	DISEÑO DE INVESTIGA CIÓN	MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGA CIÓN	POBLA- CIÓN Y MUES- TRA DE ESTUDIO

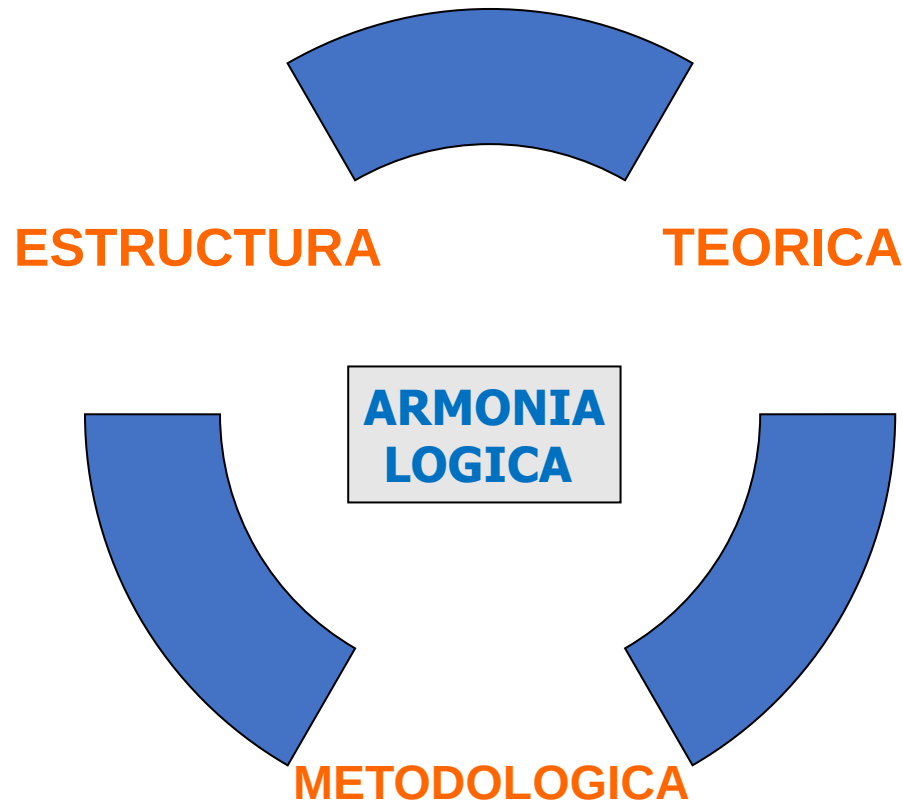


RIESGOS PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL AISLAMIENTO EN TIEMPO DE PANDEMIA EN UNA POBLACIÓN URBANA DE UN DISTRITO LIMEÑO 2022

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	JUSTIFICACION	VARIABLES E INDICADORES	METODOLOGIA
PROBLEMA PRINCIPAL ¿De qué manera los riesgos psicosociales se asocian al aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022?	OBJETIVO PRINCIPAL Determinar la asociación entre los riesgos psicosociales y el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022	HIPOTESIS PRINCIPAL Los riesgos psicosociales se asocian de manera significativa con el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022	Teórica: El trabajo permitirá investigar aspectos teóricos referentes a los riesgos sociales y la asociación que ocasiona el aislamiento en tiempos de pandemia a fin de aceptar o rechazar estos fundamentos.	V1: RIESGOS PSICOSOCIALES - Ansiedad - Depresión - Agresividad - Insomnio	TIPO DE ESTUDIO: Enfoque: Cuantitativo Tipo de estudio: Aplicado-analítico Nivel: Exploratorio-descriptivo-correlacional
PROBLEMAS ESPECIFICOS • ¿De qué manera la ansiedad se asocia al aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022? • ¿De qué manera la depresión se asocia al aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022? • ¿De qué manera la agresividad se asocia al aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022? • ¿De qué manera el insomnio se asocia al aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022?	OBJETIVOS ESPECIFICOS • Identificar la asociación entre la ansiedad y el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022 • Establecer la asociación entre la depresión y el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022 • Analizar la asociación entre la agresividad y el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022 • Evaluar la asociación entre el insomnio y el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022	HIPOTESIS ESPECIFICAS • La ansiedad se asocia de manera significativa con el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022 • La depresión se asocia de manera significativa con el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022 • La agresividad se asocia de manera significativa con el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022 • El insomnio se asocia de manera significativa con el aislamiento en tiempo de pandemia en una población urbana de un distrito limeño 2022	Practica: El trabajo permitirá realizar un diagnóstico sobre los riesgos psicosociales ocasionados por el aislamiento en tiempos de pandemia para realizar un programa de control de los riesgos psicosociales debido al aislamiento por la pandemia Metodológica: El trabajo permitirá utilizar instrumentos de evaluación de los riesgos psicosociales y el aislamiento validados y confiables.	V2: AISLAMIENTO EN PANDEMIA - Distanciamiento social - Autoaislamiento - Alerta sanitaria V3: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA POBLACIÓN - Edad - Género - Procedencia - Grado de instrucción	DISEÑO DE ESTUDIO: Epidemiológico descriptivo, correlacional POBLACIÓN Está compuesta por pacientes con riesgos psicosociales constituidos por 730 pobladores MUESTRA Está constituida por 75 MUESTREO El tipo de muestreo utilizado es aleatorio simple no probabilístico TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. • Cuestionario • Entrevista Los datos serán registrados en Excel y SPSS V. 22



ASPECTOS ESCENCIALES QUE DEBEN EVALUARSE EN UNA MATRIZ DE CONSISTENCIA





Recomendaciones para la elaboración de una Matriz

1. Dominio **teórico y conceptual** del proceso de la investigación científica.
2. Dominio **metodológico** procedimental.
3. La matriz de consistencia debe ser trabajada **después de elaborarse** el proyecto.
4. La matriz de consistencia debe construirse en un cuadro que contenga columnas con **elementos claves del proyecto de investigación**, distribuidos secuencialmente y en y en forma horizontal.
5. La **deficiencias e incoherencias** detectadas en el análisis teórico y metodológico de los componentes de la matriz **deben ser corregidos** inmediatamente.



INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION





ENCUESTA:

Técnica para obtener información de una población o muestra mediante el uso del cuestionario o de la entrevista

Cuestionario: Formato en forma de interrogatorio en donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar

Entrevista: Arte de escuchar y captar información

A) Entrevista dirigida o estructurada

B) Entrevista no estructurada

***Sensibilización**

OBSERVACIÓN: Ficha de recolección de datos

EXPERIMENTACIÓN: Ficha de procedimiento



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TECNICAS	INSTRUMENTOS
- Observación	- Fichas o formularios de observación
- Experimento	- Material experimental
- Entrevista	- Cuestionario de entrevista
- Encuesta	- Cuestionario de encuesta
- Censo	- Formulario de censo
- Sociometría	- Test sociométrico
- Psicometría	- Test mental
- Inventario de personalidad	- Test personalidad
- Mediciones convencionales	- Unidades de medida
- Escala de actitudes	- Test de actitudes
- Medición de aptitudes	- Medición de ejecución
- Análisis documental	- Análisis de contenido
- Bibliográfica	- Fichas
- Dinámica de grupos	- Grupos



Información Primaria

Es la que se reúne en el campo de investigación de manera directa por medio de encuestas (entrevistas cuestionarios), observaciones, etc.

Información Secundaria

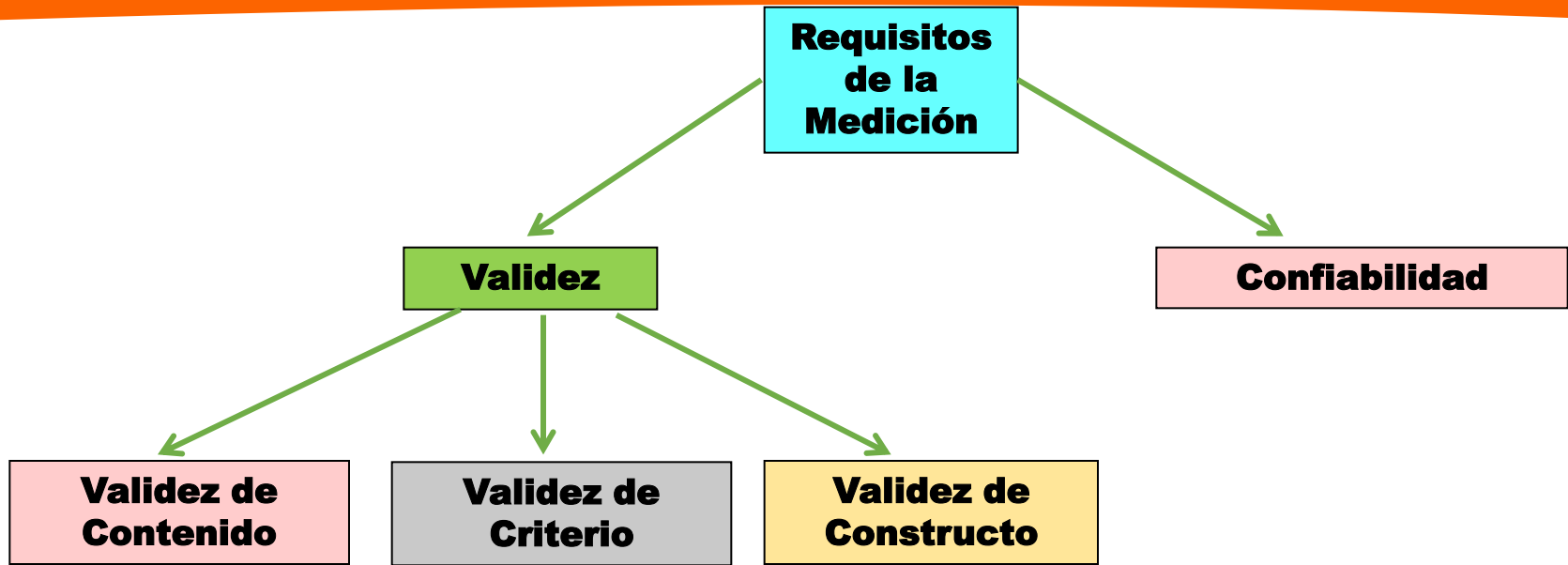
Es la que se extrae de diferentes fuentes documentales como libros, periódicos, artículos. Se hace por medio de fichas bibliográficas o de trabajo.



EJEMPLOS		
Fuentes	Tipo de Investigación	Técnicas
Primarias: Información recabada directamente de la realidad, asumida en su mas amplia concepción (social, educativa, cultural, económica, organizacional, institucional, etc)	De Campo	Observación, encuestas, entrevistas, sondeos, pruebas, técnicas sociométricas, técnicas de organización y métodos.
Secundarias: Información recopilada y/o registrada en materiales impreso, audiovisuales y/o electrónicos: textos, libros, manuales, Revistas especializadas, documentos, prensa, trabajos de grado y Postgrado, leyes, reglamentos, enciclopedias, anuarios, diccionarios, registros estadísticos, informes, memoria y cuenta, Internet, cd, cassettes, disquetes, etc.	Documental	Subrayado, fichaje, resumen analítico, análisis crítico, análisis de contenido, análisis documental, matrices comparativas, presentación de cuadros, gráficos e ilustraciones



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS



- ❖ La improvisación en la medición y selección del instrumento.
- ❖ Utilización de instrumentos extranjeros sin previa adaptación y estandarización.
- ❖ Instrumento inadecuado a las personas que se les aplica.
- ❖ Condiciones en las que se administra el instrumento de medición.



FACTORES QUE ATENTAN CONTRA LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD



Se refiere al **grado** en que un instrumento de medición realmente **mide la variable que pretende medir**. Por ejemplo: que un instrumento de inteligencia **mida inteligencia** y no **ausencia de memoria**.





- * **Validez de contenido:** Se refiere al grado en que un instrumento refleja un **dominio específico de contenido** de lo que se mide. Es el **grado** en que la medición representa al **concepto medido**. **Consulta a expertos**
- **Validez de Criterio:** Se establece la **validez comparándolo** con algún **criterio externo**. Es un criterio estándar con el que se **juzga la validez** de un instrumento. **Correlaciona su medición con el criterio**
- **Validez de Constructo:** Se refiere al **grado** en que una **medición se relaciona** consistentemente con **otras mediciones** de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que **concernen a los conceptos** (o constructos) que están siendo medidos. **Análisis factorial**



PASOS PARA CREAR Y VALIDAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

- Listar las **variables** que se van a **medir u observar**.
- Revisar la **definición conceptual** de las variables.
- Establecer la **definición operacional**.
- **Elegir un instrumento** ya desarrollado que se adaptará para el estudio o **crear un nuevo instrumento**, tomando en cuenta las **dimensiones** a medir y los **indicadores específicos** que se utilizarán para cada una.
- Indicar el **nivel de medición** de cada ítem o variable.
- Establecer la **forma en que se codificarán** (darles un número que represente) las variables o ítems.
- Aplicar **una prueba piloto del instrumento**.
- **Modificar el instrumento**, a partir de los resultados de la prueba piloto.



Universidad Nacional
Federico Villarreal

Ficha de validación por juicio de experto

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO

I. DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del experto: Dr. Glenn Alberto Lozano Zanelly

Cargo o institución donde labora: Docente de posgrado Universidad Nacional Federico Villarreal

Nombre del instrumento de Evaluación: "ENTREVISTA SOBRE PERCEPCIONES DE LOS EGRESADOS ACERCA DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LA INSERCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL PSICÓLOGO"

Autores del Instrumento: Martin Padilla, Liliana Gonzales, Mauricio Vargas, José Bravo

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE 0-20%	REGULAR 21-40%	BUENO 41-60%	MUY BUENO 61-80%	EXCELENTE 81-100%
1. Redacción	Ortografía adecuada					X
2. Objetividad	Expresada en términos medibles				X	
3. Organización	Lógica y secuencial					X
4. Suficiencia	Comprende aspectos que son investigables				X	
5. Intencionalidad	Adecuado para valorar el objeto de la investigación				X	
6. Coherencia	Se manifiesta en las preguntas efectuadas					X
7. Metodología	Tiene relación con su matriz de consistencia				X	

II. OPINION DE APLICABILIDAD: El instrumento es aplicable

III. PROMEDIO DE VALORACION: 87%

Dr. Glenn Lozano Zanelly
Doctor en Medicina y en Educación
Maestro en Investigación y Docencia Universitaria



CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Se refiere al **grado** en que su **aplicación repetida** al mismo sujeto u objeto produce **resultados similares o consistentes** con mediciones previas.





METODOS PARA EVALUAR LA CONFIABILIDAD

Coeficiente de Cron Bach.

Este coeficiente requiere **una sola medición** y mide la **consistencia interna de los ítems** en cada escala y el instrumento como conjunto. Es decir entrega un **valor estadístico** que nos indica en que medida un conjunto de **ítems** apuntan en **la misma dirección**.

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \cdot \frac{(\sigma_i)^2 - (\sum \sigma_i)^2}{(\sigma_i)^2}$$



CONFIABILIDAD ALFA DE CRON BACH

PROCEDIMIENTO:

Correlación a través de la **varianza** de **cada ítem asociado por variables** y la varianza de las puntuaciones totales.

APLICABLE EN:

Escalas de Estimación, Escala de Lickert, cuestionario de preguntas cerradas con opciones policotómicas , test de aptitud verbal, test de aptitud no verbal , test psicológico.



CONFIABILIDAD ALFA DE CRON BACH

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum s^2 / \text{ítems}}{s^2 T (\text{puntajes totales})} \right]$$

K= Número de Ítems.

S2= Varianza de los puntajes de cada ítems.

S2T= Varianza de los puntajes totales.

Instrumento

HOJA DE CALCULO EXCEL



CONFIABILIDAD ALFA DE CRON BACH

Se organizan los datos y se calcula la varianza del Ítem 1 y posteriormente el de los demás Ítems incluyendo los puntajes totales de la última columna:

$$S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}$$



CONFIABILIDAD ALFA DE CRON BACH

<u>RANGOS</u>	<u>MAGNITUD</u>
0,81 A 1,00	Muy Alta
0,61 A 0,80	Alta
0,41 A 0,60	Moderada
0,21 A 0,40	Baja
0,01 A 0,20	Muy Baja

Importante: se sugiere repetir la validación del instrumento puesto que es recomendable que el resultado sea mayor o igual a 0,81

FUENTE: RUIZ (2002).



- La confiabilidad y validez son más difíciles de lograr mientras **más abstracto sea el constructo** que se desea medir (motivación, actitudes, inteligencia, valores, etc.)
- En este sentido, **toda medición** está expuesta a un **margen de error** de medición, por lo que ésta nunca es perfecta.
- La manera de **controlar el error** de la medición es calculando la **confiabilidad y validez** de los instrumentos de medición.





El Consentimiento Informado es un proceso de **explicación verbal y escrita**. La explicación verbal se refiere a una conversación entre el **Investigador Responsable** y el **participante voluntario o paciente voluntario**, según corresponda.

Solicitud de Consentimiento Informado

Yo, WILDER COMUN SALAS, con la finalidad de obtener mi Grado de Magister en MEDICINA HUMANA MENCION ECOGRAFIA, solicito su participación personal en el estudio titulado: "ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL EN PACIENTES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA- PERÚ 2021", que estoy realizando; sin perjuicio de alterar la evolución de su tratamiento, que actualmente Ud. recibe en el Hospital Departamental de Huancavelica.

Este procedimiento, es básico y de cumplimiento con las normas de ética y responsabilidad científica, anticipándole de antemano por su participación en este evento.

Le anticipo mi agradecimiento por su participación./

WILDER COMUN SALAS



Consentimiento Informado al Paciente

Lugar y Fecha.|

Yo..... he mantenido una reunión con el investigador, quien me ha informado acerca del estudio de investigación sobre: “ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL EN PACIENTES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA- PERÚ 2021”, me ha informado sobre el cuestionario a que me someto, he realizado las preguntas que considere oportunas, obteniendo respuestas aceptables.

Por lo tanto, doy mi consentimiento para realizar la encuesta.

.....

Firma del paciente

DNI N°



1. Bunge, M. La investigación científica Ed. Ariel S.A. Barcelona - España 2013
2. Dense, P. & Bernadette, H. Investigación Científica en Ciencias de la Salud. Primera Edición, Mc Graw-Hill Interamericana, 2014.
3. Hernández. S.R. y otros. 2013. *Métodos de investigación*. México. Mc Graw Hill.
4. Lozano, Glenn. Diseños de Plan de tesis e Informe Final de Investigación en Salud. UNFV. Lima-Perú, 2015.
5. Lozano, Glenn. Diseño de Proyectos, Ejecución e Informe Final de Investigación. Editorial Académica Española. 2021. ISBN: 978-620-3-58503-2
6. Riveros. H. El método científico aplicado a las ciencias experimentales. México. Trillas. 2012
7. Sánchez, H. Metodología y diseños en la investigación. Sexta edición. Editorial universitaria, 2014.
8. Sampieri, H. Metodología de la investigación. Décima edición. México, Mc Graw-Hill Interamericana, 2012.
9. Rodríguez-Arias, David. Ética y experimentación con seres humanos. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2008. 185 p. 01 ej.



REFLEXIÓN

**Reflexiona con lentitud, pero ejecuta
rápidamente tus decisiones.....**

